

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ №5 КУРСА «БАЗЫ ДАННЫХ»

Выполняла: Байкова Елена 20б-ПОО

Шаги выполнения

1) Все атрибуты

- Производитель (Manufacturer)
- Web-сайт производителя (Website)
- Модель жесткого диска(Model)
- Объем диска(Volume)
- Скорость вращения шпинделя(Speed)
- Тип используемого интерфейса (Interface)
- Серийный номер жесткого диска(Serial_number)
- Дата приобретения(Purchase_date)
- Дата выхода из строя(Construction_release_date)
- Комментарий(Comment)

2) Провожу отношение до 3НФ. Произведите декомпозицию в соответствии с требованиями.

На основе условий:

- Manufacturer - Website (у каждого производителя только один сайт)
- Model - Manufacturer, Volume, Speed, Interface (по названию модели можно определить все характеристики и производителя)
- Serial_number - Model, Purchase_date, Construction_release_date, Comment (у каждого экземпляра диска уникальный серийный номер)

После разложения получаем три отношения:

- Manufacturers(Manufacturer, Website)
- Models(Model, Manufacturer, Volume, Speed, Interface)
- Disks(Serial_number, Model, Purchase_date, Construction_release_date, Comment)

3)Первичные ключи

Для отношения Manufacturers ключом - **Manufacturer**.

Для отношения Models ключом - **Model**.

Для отношения Disks ключом - **Serial_number**.

4) Проверка

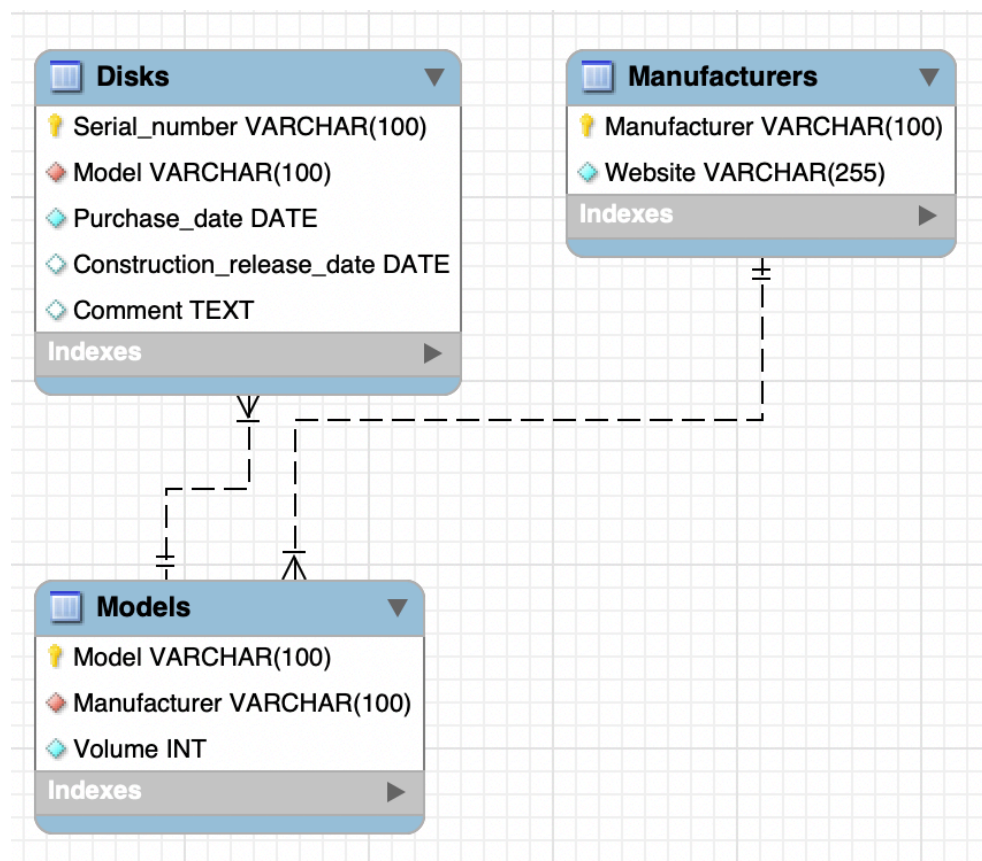
Отношение Manufacturers: Manufacturer - Website. Детерминант является ключом, следовательно, отношение находится в НФБК.

Отношение Models: Model - Manufacturer, Volume, Speed, Interface. Детерминант является ключом, следовательно, отношение находится в НФБК.

Отношение Disks: Serial_number - Model, Purchase_date, Construction_release_date, Comment. Детерминант является ключом, следовательно, отношение находится в НФБК.

Так как во всех полученных отношениях детерминанты функциональных зависимостей являются ключами, все они находятся в нормальной форме Бойса-Кодда. Естественное соединение всех трех отношений (Manufacturers $\bowtie$ Models $\bowtie$ Disks) восстанавливает исходное отношение, следовательно, декомпозиция выполнена корректно.

Схема реализации в Woekbench:



SQL- скрипт:

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS HDD;
USE HDD;
```

```
CREATE TABLE Manufacturers (
    Manufacturer VARCHAR(100) NOT NULL,
    Website VARCHAR(255) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (Manufacturer)
```

);

```
CREATE TABLE Models (  
    Model VARCHAR(100) NOT NULL,  
    Manufacturer VARCHAR(100) NOT NULL,  
    Volume INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (Model),  
    FOREIGN KEY (Manufacturer) REFERENCES Manufacturers(Manufacturer)  
        ON UPDATE CASCADE  
        ON DELETE RESTRICT  
);
```

```
CREATE TABLE Disks (  
    Serial_number VARCHAR(100) NOT NULL,  
    Model VARCHAR(100) NOT NULL,  
    Purchase_date DATE NOT NULL,  
    Construction_release_date DATE NULL,  
    Comment TEXT NULL,  
    PRIMARY KEY (Serial_number),  
    FOREIGN KEY (Model) REFERENCES Models(Model)  
        ON UPDATE CASCADE  
        ON DELETE RESTRICT  
);
```